

Test Plan

Vaporant

Riferimento	VAPORANT_TP
Versione	2.0
Data	17/07/2026
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	- Gianfranco Barba - Francesco Corcione
Approvato da	//

Revision History

Versione	Data	Descrizione	Autori
1.0	03/06/2026	Prima stesura: pianificazione del testing di sistema sul sistema pre-manutenzione.	GB-FC
1.1	03/06/2026	Aggiunta delle funzionalità da non testare, dei criteri pass/fail, dei criteri di sospensione e ripresa, della sezione rischi e della sezione ruoli e deliverable.	FC
1.2	04/06/2026	Stesura completa dei test cases.	GB-FC
1.3	02/07/2026	Aggiunti i test di sicurezza e di containerizzazione, i criteri di ingresso e uscita.	GB
2.0	18/07/2026	Revisione finale e consegna.	GB-FC

Sommario

Revision History	1
1. Introduzione.....	3
2. Panoramica del sistema.....	4
3. Funzionalità da testare.....	4
3.1 Funzionalità da non testare	6
3.2 Test di sicurezza	6
3.3 Test di portabilità e containerizzazione	7
4. Criteri pass/fail	7
4.1 Criteri di sospensione e ripresa.....	8
4.2 Criteri di ingresso e uscita	8
5. Approccio.....	8
5.1 Testing di sistema.....	8
5.2 Testing di unità	8
5.3 Testing di integrazione.....	9
6. Materiale per il testing	9
7. Test case.....	9
7.1 Gestione autenticazione	9
7.1.1 TC_1.1 — Login (RF_GA_1).....	9
7.1.2 TC_1.2 — Logout (RF_GA_2).....	10
7.2 Gestione registrazione	11
7.2.1 TC_2.1 — Registrare cliente (RF_GR_3)	11
7.3 Gestione profilo	15
7.3.1 TC_3.1 — Visualizzare profilo (RF_GP_4).....	15
7.3.2 TC_3.2 — Modificare email (RF_GP_5).....	15
7.3.3 TC_3.3 — Modificare numero di telefono (RF_GP_6)	16
7.3.4 TC_3.4 — Modificare password (RF_GP_7)	17
7.3.5 TC_3.5 — Visualizzare indirizzi (RF_GP_8)	18
7.3.6 TC_3.6 — Aggiungere indirizzo (RF_GP_9)	18
7.3.7 TC_3.7 — Visualizzare storico ordini (RF_GP_10).....	21
7.4 Gestione catalogo.....	21
7.4.1 TC_4.1 — Visualizzare catalogo (RF_GC_11).....	21
7.4.2 TC_4.2 — Ordinare catalogo (RF_GC_12)	21
7.4.3 TC_4.3 — Visualizzare dettaglio prodotto (RF_GC_13).....	22

7.4.4 TC_4.4 — Ricercare prodotto (RF_GC_14).....	23
7.4.5 TC_4.5 — Filtri catalogo (RF_GC_11 / RF_GC_12)	23
7.5 Gestione carrello	26
7.5.1 TC_5.1 — Visualizzare carrello (RF_GCR_15).....	26
7.5.2 TC_5.2 — Aggiungere prodotto al carrello (RF_GCR_16).....	26
7.5.3 TC_5.3 — Rimuovere prodotto dal carrello (RF_GCR_17)	27
7.5.4 TC_5.4 — Aggiornare quantità prodotto nel carrello (RF_GCR_18).....	27
7.6 Gestione ordine	28
7.6.1 TC_6.1 — Visualizzare checkout (RF_GO_19).....	28
7.6.2 TC_6.2 — Effettuare acquisto (RF_GO_20).....	29
7.6.3 TC_6.3 — Visualizzare riepilogo ordine (RF_GO_21)	30
7.6.4 TC_6.4 — Scaricare fattura (RF_GO_22)	30
7.7 Gestione prodotti	30
7.7.1 TC_7.1 — Inserire prodotto (RF_GPR_23).....	30
7.7.2 TC_7.2 — Rimuovere prodotto (RF_GPR_24)	32
7.8 Gestione generale	33
7.8.1 TC_8.1 — Consultare pagine informative (RF_GG_25).....	33
8. Rischi e contingenze	33
9. Ruoli, responsabilità e deliverable	35
9.1 Ruoli e responsabilità	35
9.2 Deliverable del processo di testing	35

1. Introduzione

Lo scopo di questo documento è presentare l'attività di testing pianificata sul software "Vaporant", identificando gli elementi e le funzionalità da testare, i criteri di accettazione e le strategie di testing impiegate.

Il testing non è un intervento di modifica del sistema, ma un'attività di verifica e validazione che accompagna l'intero processo di manutenzione. Il testing di sistema viene svolto in due momenti: prima della manutenzione, sul software così come consegnato, per stabilire un riferimento del comportamento del sistema; e dopo la manutenzione, per verificare che le modifiche non abbiano alterato le funzionalità esistenti e per aggiungere i casi di test relativi alle nuove funzionalità. I casi di test sono ricavati dai requisiti funzionali del sistema, così da restare indipendenti dalla struttura interna del codice.

2. Panoramica del sistema

Il sistema si struttura in accordo al pattern architetturale MVC ed è realizzato come web application Java, con un database MySQL per la gestione dei dati.

Ai fini del testing, le funzionalità sono organizzate nei seguenti sottosistemi:

- Gestione autenticazione;
- Gestione registrazione;
- Gestione profilo;
- Gestione catalogo;
- Gestione carrello;
- Gestione ordine;
- Gestione prodotti;
- Gestione generale.

3. Funzionalità da testare

La seguente tabella riporta, per ogni requisito funzionale del sistema, il relativo caso di test e la priorità assegnata.

Sottosistema	RF	Descrizione	TC	Priorità
Autenticazione	RF_GA_1	Login	TC_1.1	Alta
Autenticazione	RF_GA_2	Logout	TC_1.2	Alta
Registrazione	RF_GR_3	Registrare cliente	TC_2.1	Alta
Profilo	RF_GP_4	Visualizzare profilo	TC_3.1	Media

Profilo	RF_GP_5	Modificare email	TC_3.2	Media
Profilo	RF_GP_6	Modificare numero di telefono	TC_3.3	Media
Profilo	RF_GP_7	Modificare password	TC_3.4	Media
Profilo	RF_GP_8	Visualizzare indirizzi	TC_3.5	Media
Profilo	RF_GP_9	Aggiungere indirizzo	TC_3.6	Media
Profilo	RF_GP_10	Visualizzare storico ordini	TC_3.7	Media
Catalogo	RF_GC_11	Visualizzare catalogo	TC_4.1	Alta
Catalogo	RF_GC_12	Ordinare catalogo	TC_4.2	Media
Catalogo	RF_GC_13	Visualizzare dettaglio prodotto	TC_4.3	Alta
Catalogo	RF_GC_14	Ricerca prodotto	TC_4.4	Media
Carrello	RF_GCR_15	Visualizzare carrello	TC_5.1	Alta
Carrello	RF_GCR_16	Aggiungere prodotto al carrello	TC_5.2	Alta
Carrello	RF_GCR_17	Rimuovere prodotto dal carrello	TC_5.3	Media

Carrello	RF_GCR_18	Aggiornare quantità prodotto nel carrello	TC_5.4	Media
Ordine	RF_GO_19	Visualizzare checkout	TC_6.1	Alta
Ordine	RF_GO_20	Effettuare acquisto	TC_6.2	Alta
Ordine	RF_GO_21	Visualizzare riepilogo dell'ordine effettuato	TC_6.3	Media
Ordine	RF_GO_22	Scaricare fattura	TC_6.4	Media
Prodotti	RF_GPR_23	Inserire prodotto	TC_7.1	Alta
Prodotti	RF_GPR_24	Rimuovere prodotto	TC_7.2	Alta
Generale	RF_GG_25	Consultare pagine informative	TC_8.1	Bassa

3.1 Funzionalità da non testare

Le seguenti categorie di testing non rientrano nel presente piano:

- Testing di unità e di integrazione sul sistema consegnato. Nel sistema originale la logica applicativa è inglobata nelle pagine e nei controllori, e non è quindi possibile isolare componenti da verificare singolarmente. Questi livelli di testing diventano applicabili solo dopo la reingegnerizzazione dell'architettura.
- Testing di prestazioni, stress e carico. Il piano è focalizzato sulla correttezza funzionale e sulla robustezza di base; le misure di prestazione e i tempi di risposta non rientrano nel perimetro attuale.
- Testing di usabilità. La valutazione dell'interfaccia dal punto di vista dell'interazione uomo-macchina (usabilità, accessibilità, ergonomia) esula da questo piano.
- Testing della qualità interna del codice. Le metriche di qualità del codice (manutenibilità, complessità, coesione, accoppiamento) sono demandate all'analisi statica e non alla suite di test di sistema.

3.2 Test di sicurezza

Oltre ai casi legati ai singoli requisiti funzionali, sono previsti alcuni test dedicati a verificare gli interventi di sicurezza introdotti sul sistema. Questi test sono trasversali rispetto alla tabella precedente:

- verifica che le password degli utenti siano memorizzate in forma cifrata e non in chiaro nel database, sia dopo la registrazione sia dopo un cambio password;
- verifica che l'ordinamento del catalogo sia protetto da tentativi di SQL injection: manipolando il relativo parametro, il sistema deve ignorare o rifiutare il valore non ammesso, senza esporre errori del database;
- verifica che le informazioni dell'utente non espongano più la password in chiaro in eventuali stampe di log o di console.

3.3 Test di portabilità e containerizzazione

Sono inoltre previsti alcuni test per verificare che il sistema, una volta reso eseguibile in container, si comporti come nell'ambiente di sviluppo:

- avvio dell'intero sistema in container, verificando che applicazione e database partano correttamente e che l'applicazione sia raggiungibile dal browser;
- verifica che le credenziali del database non siano scritte nel codice, ma lette dalla configurazione dell'ambiente, e che il collegamento tra applicazione e database funzioni;
- verifica che il database venga inizializzato correttamente al primo avvio, con la creazione dello schema atteso;
- riesecuzione dell'intera suite di test di sistema nell'ambiente containerizzato, confrontandone l'esito con quello ottenuto nell'ambiente di sviluppo per escludere differenze di comportamento.

4. Criteri pass/fail

I criteri pass/fail stabiliscono come valutare l'esito di ogni caso di test. Ogni caso di test può assumere uno dei seguenti verdeti:

- Passed: il comportamento reale del sistema coincide con l'oracolo, cioè con il comportamento atteso ricavato dal requisito funzionale. Il requisito è soddisfatto.
- Failed: il comportamento reale si discosta dall'oracolo. Si distinguono due sottotipi: un *fallimento funzionale*, quando viene violato un comportamento previsto dai requisiti (ad esempio un login che non funziona); e un *fallimento non funzionale*, quando viene violato un comportamento atteso di robustezza o sicurezza, individuato tramite test su valori limite o input malformati (ad esempio identificativi inesistenti o tentativi di SQL injection).
- Blocked: il caso non è eseguibile perché non è possibile soddisfarne le pre-condizioni (ad esempio i test che richiedono l'autenticazione quando il login non è disponibile). Non è un esito funzionale, ma una limitazione legata al contesto di esecuzione.

Per ogni fallimento riscontrato viene aperta una segnalazione nel Test Incident Report, che ne registra descrizione, gravità, comportamento atteso e reale, ipotesi di causa e la relativa richiesta di modifica. L'individuazione del difetto nel codice è un'attività di debugging, distinta dal testing.

Dopo ogni intervento di manutenzione l'intera suite viene rieseguita come test di regressione, per verificare che le modifiche non abbiano introdotto effetti collaterali.

4.1 Criteri di sospensione e ripresa

L'esecuzione di un gruppo di casi di test viene sospesa, e i casi corrispondenti marcati come Blocked, quando un difetto critico impedisce l'accesso a un intero sottosistema: è il caso tipico di un login non funzionante, che rende inaccessibili tutte le aree riservate agli utenti autenticati. Il testing dell'area sospesa riprende solo dopo che il difetto bloccante è stato risolto e verificato tramite la relativa richiesta di modifica. Nel caso del difetto che sul sistema consegnato impediva login e registrazione, la ripresa è avvenuta dopo la correzione introdotta dalla manutenzione correttiva, che ha riportato le due funzionalità a Passed e sbloccato l'intera area autenticata.

4.2 Criteri di ingresso e uscita

Il ciclo di test relativo a ciascuna richiesta di modifica si considera concluso quando: (a) tutti i casi di test a priorità alta risultano Passed; (b) non restano segnalazioni aperte di gravità critica o alta; (c) la suite di regressione è stata rieseguita con un esito complessivamente stabile rispetto all'esecuzione precedente.

5. Approccio

La fase di testing si articola in due momenti. In un primo momento viene effettuato il testing di sistema sul software così come consegnato, per stabilire un riferimento del comportamento e poter poi verificare che gli interventi di manutenzione non intacchino le funzionalità esistenti. In un secondo momento, a valle della manutenzione, viene svolta una nuova sessione di testing che comprende il testing di unità, di integrazione e di sistema, per verificare rispettivamente le singole componenti, l'integrazione tra i sottosistemi e la correttezza dell'intero sistema.

Il riutilizzo dei casi di test già definiti rientra nel testing di regressione, svolto secondo l'approccio *test all* (riesecuzione dell'intera suite), possibile grazie al numero contenuto di casi di test. I casi definiti inizialmente saranno inoltre integrati con le modifiche emerse a seguito della manutenzione (aggiunta di casi di test).

5.1 Testing di sistema

Il testing di sistema ha l'obiettivo di verificare le funzionalità offerte dal sistema e viene svolto adottando un approccio black-box: la definizione dei casi di test e dei relativi oracoli avviene sulla base dei requisiti funzionali e del comportamento di ingresso/uscita, indipendentemente dalla struttura interna del codice. Il criterio di copertura adottato prevede la definizione dei casi di test mediante *category partition*. Essendo ancorato ai requisiti e non al codice, questo livello di test resta valido anche dopo la reingegnerizzazione dell'architettura e viene rieseguito come regressione dopo ogni intervento di manutenzione. Il testing di sistema è svolto utilizzando Katalon Studio.

5.2 Testing di unità

Il testing di unità ha l'obiettivo di verificare la correttezza delle singole componenti. Diventa applicabile solo dopo la reingegnerizzazione dell'architettura, che separa la logica applicativa in componenti isolabili e quindi verificabili singolarmente: prima di tale intervento la logica è inglobata nelle pagine e nei controllori e non esistono unità verificabili in isolamento. Sarà svolto con il framework JUnit.

5.3 Testing di integrazione

Il testing di integrazione segue il testing di unità e ha l'obiettivo di rilevare gli errori nell'integrazione tra i diversi sottosistemi. Non è prevista la sua implementazione in questa versione.

6. Materiale per il testing

Gli strumenti utilizzati per l'attività di testing sono:

- Apache Tomcat 9, in qualità di web server che ospita la web application;
- un web browser, per effettuare le richieste al server;
- MySQL 8, responsabile della gestione del database;
- Katalon Studio, per l'automazione dei test di sistema;
- l'accesso diretto al database, per l'ispezione dei dati memorizzati (ad esempio la verifica della cifratura delle password);
- Docker e Docker Compose, per l'avvio e la verifica dell'ambiente containerizzato.

7. Test case

La test suite del testing funzionale è definita adottando come criterio di copertura la category partition: per ciascuna funzionalità da testare si individuano i parametri di input e gli oggetti dell'ambiente; per ciascun parametro si individuano le categorie che lo compongono e, per ciascuna categoria, tutte le possibili scelte, valide e non valide. Questo approccio permette inoltre di individuare le relazioni di incompatibilità, per le quali non vengono realizzati casi di test.

Nelle tabelle seguenti, ogni scelta è annotata secondo la notazione della category partition: [single] indica una scelta erranea o di frontiera che genera un unico caso di test terminale; [property xxok] indica una scelta valida che abilita l'analisi dei parametri successivi; [if ...] indica il vincolo di applicabilità della scelta. La tabella CODICE / COMBINAZIONE / ESITO riporta, per ciascun caso di test, la combinazione di scelte selezionata e l'esito atteso ricavato dal requisito. La specifica dettagliata di ogni caso (pre-condizioni, flusso degli eventi, input e oracolo) è riportata nel documento Test Case Specification.

7.1 Gestione autenticazione

7.1.1 TC_1.1 — Login (RF_GA_1)

Parametro: Email

Formato: ^\w+([\-]?w+)*@\w+([\-]?w+)*(\.lw{2,3})+\$

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[le]	1. Lunghezza <= 0 [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLEok]
Formato[fe]	1. Non rispetta il formato [if lunghezzaLEok] [single] 2. Rispetta il formato [if lunghezzaLEok] [property formatoFEok]
Esiste[ee]	1. Non esiste nel database [if formatoFEok] [single] 2. Esiste nel database [if formatoFEok] [property esisteEEok]

Parametro: Password

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lp]	1. Lunghezza <= 0 [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLPok]
Corrisponde[cp]	1. Non corrisponde all'email indicata [if lunghezzaLPok and esisteEEok] [single] 2. Corrisponde all'email indicata [if lunghezzaLPok and esisteEEok] [property corrispondeCPok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_1.1_1	le2.fe2.ee2.lp2.cp2	Accesso effettuato con successo
TC_1.1_2	le2.fe2.ee2.lp2.cp1	Accesso negato: la password non corrisponde
TC_1.1_3	le2.fe2.ee1	Accesso negato: email non registrata
TC_1.1_4	le1	Invio bloccato dal form: campo Email obbligatorio
TC_1.1_5	le2.fe2.ee2.lp1	Invio bloccato dal form: campo Password obbligatorio
TC_1.1_6	le2.fe1	Invio bloccato dal browser: formato Email non valido

7.1.2 TC_1.2 — Logout (RF_GA_2)

Parametro: Stato della sessione

CATEGORIE	SCELTE
Autenticazione[au]	1. Utente autenticato [property autenticatoAUok] 2. Nessun utente autenticato (ospite) [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_1.2_1	au1	Sessione invalidata; ritorno alla home come ospite
TC_1.2_2	au2	Nessun effetto: nessuna sessione attiva, ritorno alla home

7.2 Gestione registrazione

7.2.1 TC_2.1 — Registrare cliente (RF_GR_3)

Nella tabella delle combinazioni, i parametri non citati assumono la rispettiva scelta valida (...ok).

Parametro: Nome

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[ln]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLNok]
Contenuto[cn]	1. Composto da soli spazi [if lunghezzaLNok] [single] 2. Non composto da soli spazi [if lunghezzaLNok] [property contenutoCNok]

Parametro: Cognome

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lco]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLCOok]
Contenuto[cco]	1. Composto da soli spazi [if lunghezzaLCOok] [single] 2. Non composto da soli spazi [if lunghezzaLCOok] [property contenutoCCOok]

Parametro: Data di nascita

CATEGORIE	SCELTE
Selezionata[sd]	1. Non valorizzata [single] 2. Valorizzata [property selezionataSDok]

Parametro: Codice Fiscale

Formato: 16 caratteri alfanumerici

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lcf]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLCFok]
Contenuto[ccf]	1. Composto da soli spazi [if lunghezzaLCFok] [single] 2. Non composto da soli spazi [if lunghezzaLCFok] [property contenutoCCFok]
Dimensione[dcf]	1. Lunghezza < 16 [if contenutoCCFok] [single] 2. Lunghezza > 16 [if contenutoCCFok] [single] 3. Lunghezza == 16 [if contenutoCCFok] [property dimensioneDCFok]
Esiste[ecf]	1. Esiste nel database [if dimensioneDCFok] [single] 2. Non esiste nel database [if dimensioneDCFok] [property esisteECFok]

Parametro: Telefono

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lt]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLTok]
Contenuto[ct]	1. Composto da soli spazi [if lunghezzaLTok] [single] 2. Non composto da soli spazi [if lunghezzaLTok] [property contenutoCTok]

Parametro: Email

Formato: ^\w+([\-]?[w+])*@\w+([\-]?[w+])*([.]{2,3})+\$

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[le]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLEok]

Formato[fe]	1. Non rispetta il formato [if lunghezzaLEok] [single] 2. Rispetta il formato [if lunghezzaLEok] [property formatoFEok]
Esiste[ee]	1. Esiste nel database [if formatoFEok] [single] 2. Non esiste nel database [if formatoFEok] [property esisteEEok]

Parametro: Password

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lp]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLPok]
Contenuto[cp]	1. Composta da soli spazi [if lunghezzaLPok] [single] 2. Non composta da soli spazi [if lunghezzaLPok] [property contenutoCPok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_2.1_1	ln2.cn2.lco2.cco2.sd2.lcf2.ccf2.dcf3.ecf2.lt2.ct2.le2.fe2.ee2.lp2.cp2	Registrazione effettuata con successo
TC_2.1_2	ln1	Invio bloccato dal browser: campo Nome obbligatorio
TC_2.1_3	lco1	Invio bloccato dal browser: campo Cognome obbligatorio
TC_2.1_4	sd1	Invio bloccato dal browser: Data di nascita obbligatoria
TC_2.1_5	lcf1	Invio bloccato dal browser: Codice Fiscale obbligatorio

TC_2.1_6	lt1	Invio bloccato dal browser: Telefono obbligatorio
TC_2.1_7	le1	Invio bloccato dal browser: Email obbligatoria
TC_2.1_8	lp1	Invio bloccato dal browser: Password obbligatoria
TC_2.1_9	ln2.cn1	Registrazione rifiutata: Nome di soli spazi
TC_2.1_10	lco2.cco1	Registrazione rifiutata: Cognome di soli spazi
TC_2.1_11	lcf2.ccf1	Registrazione rifiutata: Codice Fiscale di soli spazi
TC_2.1_12	lt2.ct1	Registrazione rifiutata: Telefono di soli spazi
TC_2.1_13	lp2.cp1	Registrazione rifiutata: Password di soli spazi
TC_2.1_14	le2.fe1	Invio bloccato dal browser: formato Email non valido

TC_2.1_15	le2.fe2.ee1	Registrazione fallita: email già presente
TC_2.1_16	lcf2.ccf2.dcf3.ecf1	Registrazione fallita: violazione unicità CF
TC_2.1_17	lcf2.ccf2.dcf1	Registrazione rifiutata: CF di lunghezza < 16 (BVA)
TC_2.1_18	lcf2.ccf2.dcf2	Registrazione rifiutata: CF di lunghezza > 16 (BVA)

7.3 Gestione profilo

7.3.1 TC_3.1 — Visualizzare profilo (RF_GP_4)

Parametro: Stato della sessione

CATEGORIE	SCELTE
Autenticazione[au]	1. Utente autenticato [property autenticatoAUok] 2. Utente ospite [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_3.1_1	au1	Visualizzazione corretta dei dati anagrafici
TC_3.1_2	au2	Accesso negato e reindirizzamento al login

7.3.2 TC_3.2 — Modificare email (RF_GP_5)

Pre-condizione comune: cliente autenticato.

Parametro: Nuova email

Formato: ^\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*\\.\\w{2,3}+\$

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[le]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLEok]
Contenuto[ce]	1. Composta da soli spazi [if lunghezzaLEok] [single] 2. Non composta da soli spazi [if lunghezzaLEok] [property contenutoCEok]
Formato[fe]	1. Non rispetta il formato [if contenutoCEok] [single] 2. Rispetta il formato [if contenutoCEok] [property formatoFEok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_3.2_1	le2.ce2.fe2	Email aggiornata con successo
TC_3.2_2	le1	Rifiuto: campo email vuoto
TC_3.2_3	le2.ce1	Rifiuto: email composta da soli spazi
TC_3.2_4	le2.ce2.fe1	Rifiuto: formato email non valido

7.3.3 TC_3.3 — Modificare numero di telefono (RF_GP_6)

Pre-condizione comune: cliente autenticato.

Parametro: Nuovo telefono

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lt]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLTok]
Contenuto[ct]	1. Composto da soli spazi [if lunghezzaLTok] [single] 2. Non composto da soli spazi [if lunghezzaLTok] [property contenutoCTok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_3.3_1	lt2.ct2	Numero aggiornato con successo

TC_3.3_2	lt1	Rifiuto: campo telefono vuoto
TC_3.3_3	lt2.ct1	Rifiuto: telefono composto da soli spazi

7.3.4 TC_3.4 — Modificare password (RF_GP_7)

Pre-condizione comune: cliente autenticato.

Parametro: Vecchia password

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lv]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLVok]
Corrisponde[cv]	1. Non corrisponde alla password attuale [if lunghezzaLVok] [single] 2. Corrisponde alla password attuale [if lunghezzaLVok] [property corrispondeCVok]

Parametro: Nuova password

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[ln]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLNok]
Contenuto[cn]	1. Composta da soli spazi [if lunghezzaLNok] [single] 2. Non composta da soli spazi [if lunghezzaLNok] [property contenutoCNok]

Parametro: Sessione (robustezza)

CATEGORIE	SCELTE
Ripetizione[rp]	1. Seconda modifica consecutiva nella stessa sessione, senza nuovo login [if corrispondeCVok and contenutoCNok] [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_3.4_1	lv2.cv2.ln2.cn2	Password aggiornata con successo
TC_3.4_2	lv2.cv1	Modifica negata: vecchia password errata

TC_3.4_3	lv1	Modifica negata: vecchia password vuota
TC_3.4_4	lv2.cv2.ln1	Rifiuto: nuova password vuota
TC_3.4_5	lv2.cv2.ln2.cn1	Rifiuto: nuova password di soli spazi
TC_3.4_6	lv2.cv2.ln2.cn2.rp1	Attese entrambe a buon fine (Difetto noto: la seconda fallisce per mancato aggiornamento in sessione)

7.3.5 TC_3.5 — Visualizzare indirizzi (RF_GP_8)

Parametro: Indirizzi salvati (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Presenza[pi]	1. Indirizzi presenti [property presenzaPlok] 2. Nessun indirizzo [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_3.5_1	pi1	La sezione mostra l'elenco degli indirizzi
TC_3.5_2	pi2	La sezione 'INDIRIZZI' non è mostrata

7.3.6 TC_3.6 — Aggiungere indirizzo (RF_GP_9)

Pre-condizione comune: cliente autenticato su AddressForm.jsp. Nella tabella delle combinazioni, i parametri non citati assumono la rispettiva scelta valida (...ok).

Parametro: Città

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lci]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLClok]
Contenuto[cci]	1. Composta da soli spazi [if lunghezzaLClok] [single] 2. Non composta da soli spazi [if lunghezzaLClok] [property contenutoCClok]

Parametro: Provincia

Formato: 2 caratteri

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lpr]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLPRok]
Dimensione[dpr]	1. Lunghezza > 2 [if lunghezzaLPRok] [single] 2. Lunghezza <= 2 [if lunghezzaLPRok] [property dimensioneDPRok]

Parametro: CAP

Formato: massimo 5 caratteri

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lcp]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLCPok]
Dimensione[dcp]	1. Lunghezza > 5 [if lunghezzaLCPok] [single] 2. Lunghezza <= 5 [if lunghezzaLCPok] [property dimensioneDCPok]

Parametro: Via

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lvi]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLVlok]
Contenuto[cvi]	1. Composta da soli spazi [if lunghezzaLVlok] [single] 2. Non composta da soli spazi [if lunghezzaLVlok] [property contenutoCVlok]

Parametro: Numero civico

Formato: massimo 4 caratteri

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lnc]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLNCok]
Dimensione[dnc]	1. Lunghezza > 4 [if lunghezzaLNCok] [single] 2. Lunghezza <= 4 [if lunghezzaLNCok] [property dimensioneDNCok]

Parametro: Stato

CATEGORIE	SCELTE
-----------	--------

Lunghezza[ls]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLSok]
Contenuto[cs]	1. Composto da soli spazi [if lunghezzaLSok] [single] 2. Non composto da soli spazi [if lunghezzaLSok] [property contenutoCSok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_3.6_1	lci2.cci2.lpr2.dpr2.lcp2.dcp2.lvi2.cvi2.lnc2.dnc2.ls2.cs2	Indirizzo aggiunto con successo
TC_3.6_2	lci1	Invio bloccato: Città obbligatoria
TC_3.6_3	lpr1	Invio bloccato: Provincia obbligatoria
TC_3.6_4	lcp1	Invio bloccato: CAP obbligatorio
TC_3.6_5	lvi1	Invio bloccato: Via obbligatoria
TC_3.6_6	lnc1	Invio bloccato: Numero civico obbligatorio
TC_3.6_7	ls1	Invio bloccato: Stato obbligatorio
TC_3.6_8	lci2.cci1	Rifiuto: Città di soli spazi
TC_3.6_9	lvi2.cvi1	Rifiuto: Via di soli spazi
TC_3.6_10	ls2.cs1	Rifiuto: Stato di soli spazi
TC_3.6_11	lpr2.dpr1	Rifiuto: Provincia oltre 2 caratteri (BVA)
TC_3.6_12	lcp2.dcp1	Rifiuto: CAP oltre 5 caratteri (BVA)

TC_3.6_13	Inc2.dnc1	Rifiuto: Numero civico oltre 4 caratteri (BVA)
-----------	-----------	--

7.3.7 TC_3.7 — Visualizzare storico ordini (RF_GP_10)

Parametro: Ordini dell'utente (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Presenza[po]	1. Ordini presenti [property presenzaPOok] 2. Nessun ordine [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_3.7_1	po1	La sezione mostra l'elenco degli ordini (ID, data, totale)
TC_3.7_2	po2	La sezione 'ORDINI EFFETTUATI' non è mostrata

7.4 Gestione catalogo

7.4.1 TC_4.1 — Visualizzare catalogo (RF_GC_11)

Parametro: Contenuto del catalogo (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Presenza[pc]	1. Catalogo con prodotti [property presenzaPCok] 2. Catalogo vuoto [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_4.1_1	pc1	Vengono mostrati i prodotti (immagine + nome)
TC_4.1_2	pc2	Messaggio 'Non ci sono prodotti disponibili!'

7.4.2 TC_4.2 — Ordinare catalogo (RF_GC_12)

Parametro: Parametro di ordinamento (sort)

CATEGORIE	SCELTE
Valore[so]	1. Non specificato (ordinamento di default) [property valoreSOdefault] 2. Colonna ammessa 'nome' [property valoreSOok] 3. Colonna ammessa 'prezzoAttuale' [property valoreSOok] 4. Colonna inesistente [single] 5. Payload di SQL injection [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_4.2_1	so1	Catalogo in ordine di default
TC_4.2_2	so2	Catalogo ordinato per nome
TC_4.2_3	so3	Catalogo ordinato per prezzo
TC_4.2_4	so4	Errore gestito: colonna non ammessa
TC_4.2_5	so5	Atteso input sanificato (Difetto noto: SQL injection presente)

7.4.3 TC_4.3 — Visualizzare dettaglio prodotto (RF_GC_13)

Parametro: Identificativo prodotto (id)

CATEGORIE	SCELTE
Formato[fi]	1. Non numerico [single] 2. Numerico [property formatoFlok]
Esiste[ei]	1. Non esiste nel database [if formatoFlok] [single] 2. Esiste nel database [if formatoFlok] [property esisteElok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_4.3_1	fi2.ei2	Pagina di dettaglio mostrata correttamente

TC_4.3_2	fi2.ei1	Messaggio 'prodotto non trovato'
TC_4.3_3	fi1	Errore gestito (Difetto noto: NumberFormatException, HTTP 500)

7.4.4 TC_4.4 — Ricercare prodotto (RF_GC_14)

Parametro: Testo di ricerca

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lr]	1. Lunghezza <= 0 (campo vuoto) [single] 2. Lunghezza > 0 [property lunghezzaLRok]
Corrispondenza[cr]	1. Corrispondenza esatta [if lunghezzaLRok] [property corrispondenzaCRok] 2. Corrispondenza parziale [if lunghezzaLRok] [property corrispondenzaCRok] 3. Nessuna corrispondenza [if lunghezzaLRok] [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_4.4_1	lr2.cr1	Lista dei prodotti corrispondenti mostrata
TC_4.4_2	lr2.cr2	Lista dei prodotti che contengono il testo mostrata
TC_4.4_3	lr2.cr3	Messaggio 'Nessun risultato trovato'
TC_4.4_4	lr1	Nessuna ricerca eseguita (risultati nascosti)

7.4.5 TC_4.5 — Filtri catalogo (RF_GC_11 / RF_GC_12)

Funzionalità di filtro e ordinamento avanzato del catalogo. Nelle combinazioni, i parametri non citati assumono la scelta neutra (assente/default).

Parametro: Prezzo minimo (priceMin)

CATEGORIE	SCELTE
Valore[pmin]	1. Assente (vuoto) [property pminAssente]

	2. Numerico valido [property pminOk] 3. Non numerico [single]
--	--

Parametro: Prezzo massimo (priceMax)

CATEGORIE	SCELTE
Valore[pmax]	1. Assente (vuoto) [property pmaxAssente] 2. Numerico valido [property pmaxOk] 3. Negativo [single]

Parametro: Coerenza dell'intervallo di prezzo

CATEGORIE	SCELTE
Relazione[rel]	1. priceMin > priceMax [if pminOk and pmaxOk] [single] 2. priceMin <= priceMax [if pminOk and pmaxOk] [property relOk]

Parametro: Solo disponibili (inStock)

CATEGORIE	SCELTE
Selezione[is]	1. Selezionato (on) [property isOk] 2. Non selezionato [property isDefault]

Parametro: Ordinamento (sort) — whitelist: nome, prezzoAttuale

CATEGORIE	SCELTE
Valore[so]	1. prezzoAttuale [property soOk] 2. nome [property soOk] 3. Colonna inesistente [single] 4. Payload di SQL injection [single]

Parametro: Direzione (dir) — whitelist: ASC, DESC

CATEGORIE	SCELTE
Valore[dir]	1. ASC [property dirOk] 2. DESC [property dirOk] 3. Valore non ammesso [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
--------	--------------	-------

TC_4.5_1	pmin2.pmax2.rel2 [40,70]	Filtro riuscito: mostrati 'voopoo drag 2' (49.99€) e 'smok nord' (69.99€)
TC_4.5_2	pmin2.pmax1 [>=70]	Filtro riuscito: mostrati 'kiwi' (79.99€) e 'dicodes dani' (249.99€)
TC_4.5_3	pmin1.pmax2 [<=30]	Filtro riuscito: mostrati 'noisy creek 2' (29.99€) e 'resistenza ricambio' (0.10€)
TC_4.5_4	pmin2.pmax2.rel1 [min>max]	Catalogo vuoto con messaggio 'Non ci sono prodotti disponibili!' (nessun crash)
TC_4.5_5	pmax2 [<=0.10]	Mostrato solo il prodotto al valore limite: 'resistenza ricambio' (0.10€) (BVA)
TC_4.5_6	pmin3	Input non numerico ignorato: catalogo completo, nessun errore (robustezza)
TC_4.5_7	pmax3	Input negativo trattato come assente: catalogo completo, nessun errore (robustezza)
TC_4.5_8	is1	Mostrati i prodotti in stock; escluso 'eleaf istic' (stock = 0)
TC_4.5_9	so1.dir1	Prodotti in ordine di prezzo crescente (da 'resistenza ricambio' a 'dicodes dani')
TC_4.5_10	so1.dir2	Prodotti in ordine di prezzo decrescente (da 'dicodes dani' a 'resistenza ricambio')
TC_4.5_11	so2.dir1	Prodotti in ordine alfabetico crescente (da 'dicodes dani' a 'voopoo drag 2')
TC_4.5_12	so2.dir2	Prodotti in ordine alfabetico decrescente (da 'voopoo drag 2' a 'dicodes dani')
TC_4.5_13	so3	Valore non consentito intercettato dalla whitelist: redirect a error-page.jsp (sicurezza)
TC_4.5_14	so4	Input malevolo bloccato (anti-SQLi): redirect a error-page.jsp (sicurezza)

TC_4.5_15	so2.dir3	Direzione non ammessa rifiutata: redirect a error-page.jsp (sicurezza)
-----------	----------	---

7.5 Gestione carrello

7.5.1 TC_5.1 — Visualizzare carrello (RF_GCR_15)

Parametro: Contenuto del carrello (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Presenza[pc]	1. Carrello con prodotti [property presenzaPCok] 2. Carrello vuoto [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_5.1_1	pc1	Elenco prodotti e totale mostrati correttamente
TC_5.1_2	pc2	Nessun prodotto elencato; Totale 0.00€

7.5.2 TC_5.2 — Aggiungere prodotto al carrello (RF_GCR_16)

Parametro: Identificativo prodotto (id)

CATEGORIE	SCELTE
Esiste[ei]	1. Esiste nel catalogo [property esisteElok] 2. Non esiste nel catalogo [single]

Parametro: Stato del prodotto nel carrello rispetto allo stock

CATEGORIE	SCELTE
Stato[sc]	1. Non presente, con disponibilità a magazzino [if esisteElok] [property statoSCok] 2. Già presente con quantità < stock [if esisteElok] [property statoSCok] 3. Già presente con quantità == stock [if esisteElok] [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
--------	--------------	-------

TC_5.2_1	ei1.sc1	Prodotto aggiunto (quantità 1)
TC_5.2_2	ei1.sc2	Quantità incrementata
TC_5.2_3	ei1.sc3	Quantità invariata (limite di disponibilità raggiunto)
TC_5.2_4	ei2	Atteso 'prodotto non trovato' (Difetto noto: aggiunto prodotto vuoto)

7.5.3 TC_5.3 — Rimuovere prodotto dal carrello (RF_GCR_17)

Parametro: Prodotto da rimuovere

CATEGORIE	SCELTE
Presenza[pr]	1. Presente nel carrello [property presenzaPRok] 2. Non presente nel carrello [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_5.3_1	pr1	Prodotto rimosso, totale ricalcolato
TC_5.3_2	pr2	Nessun effetto, carrello invariato

7.5.4 TC_5.4 — Aggiornare quantità prodotto nel carrello (RF_GCR_18)

Parametro: Quantità

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lq]	1. Campo vuoto [single] 2. Campo valorizzato [property lunghezzaLQok]
Formato[fq]	1. Non numerica [if lunghezzaLQok] [single] 2. Numerica [if lunghezzaLQok] [property formatoFQok]
Intervallo[iq]	1. Quantità < 1 [if formatoFQok] [single] 2. Quantità > stock [if formatoFQok] [single] 3. 1 <= Quantità <= stock [if formatoFQok] [property intervalloIQok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_5.4_1	lq2.fq2.iq3	Quantità aggiornata, totale ricalcolato
TC_5.4_2	lq2.fq2.iq1	Invio bloccato (min = 1)
TC_5.4_3	lq2.fq2.iq2	Invio bloccato (max = stock)
TC_5.4_4	lq1	Invio bloccato (campo vuoto)
TC_5.4_5	lq2.fq1	Invio bloccato (type = number)

7.6 Gestione ordine

7.6.1 TC_6.1 — Visualizzare checkout (RF_GO_19)

Parametro: Stato della sessione

CATEGORIE	SCELTE
Autenticazione[au]	1. Utente autenticato [property autenticatoAUok] 2. Utente ospite [single]

Parametro: Contenuto del carrello

CATEGORIE	SCELTE
Carrello[ca]	1. Carrello pieno [if autenticatoAUok] [property carrelloCAok] 2. Carrello vuoto [if autenticatoAUok] [single]

Parametro: Indirizzi salvati

CATEGORIE	SCELTE
Indirizzi[in]	1. Almeno un indirizzo [if carrelloCAok] [property indirizziINok] 2. Nessun indirizzo [if carrelloCAok] [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_6.1_1	au1.ca1.in1	Pagina mostrata con i dropdown degli indirizzi
TC_6.1_2	au2	Redirect a loginForm.jsp

TC_6.1_3	au1.ca1.in2	Mostrato link 'Aggiungi indirizzo' (impossibile procedere)
TC_6.1_4	au1.ca2	Atteso redirect (Difetto noto: NullPointerException)

7.6.2 TC_6.2 — Effettuare acquisto (RF_GO_20)

Pre-condizione comune: utente autenticato con carrello pieno.

Parametro: Indirizzo di spedizione

CATEGORIE	SCELTE
Selezione[ssp]	1. Non selezionato [single] 2. Selezionato [property selezioneSSPok]

Parametro: Indirizzo di fatturazione

CATEGORIE	SCELTE
Selezione[sfa]	1. Non selezionato [single] 2. Selezionato [property selezioneSFAok]

Parametro: Metodo di pagamento

CATEGORIE	SCELTE
Selezione[spa]	1. Non selezionato [single] 2. Selezionato [property selezioneSPAok]

Parametro: Verifica magazzino (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Osservazione[om]	1. Confronto dello stock prima/dopo l'acquisto [if selezioneSPAok] [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_6.2_1	ssp2.sfa2.spa2	Ordine effettuato, redirect a ordine.jsp
TC_6.2_2	ssp1	Invio bloccato: indirizzo di spedizione mancante

TC_6.2_3	ssp2.sfa1	Invio bloccato: indirizzo di fatturazione mancante
TC_6.2_4	ssp2.sfa2.spa1	Invio bloccato: metodo di pagamento mancante
TC_6.2_5	ssp2.sfa2.spa2.om1	Stock decrementato della quantità acquistata (Difetto noto: doppio scalo errato)

7.6.3 TC_6.3 — Visualizzare riepilogo ordine (RF_GO_21)

Parametro: Stato dell'ordine (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Ordine[or]	1. Acquisto appena completato [property ordineORok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_6.3_1	or1	Mostrato 'Acquisto effettuato!', elenco prodotti e tasto fattura

7.6.4 TC_6.4 — Scaricare fattura (RF_GO_22)

Parametro: Stato dell'ordine (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Ordine[or]	1. Acquisto appena completato [property ordineORok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_6.4_1	or1	Download corretto del PDF (Difetto noto: IOException per path assoluto)

7.7 Gestione prodotti

7.7.1 TC_7.1 — Inserire prodotto (RF_GPR_23)

Nella tabella delle combinazioni, i parametri non citati assumono la rispettiva scelta valida (...ok).

Parametro: Ruolo utente (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Ruolo[ru]	1. Amministratore [property ruoloRUok] 2. Non amministratore [single]

Parametro: Nome

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[ln]	1. Campo vuoto [if ruoloRUok] [single] 2. Campo valorizzato [if ruoloRUok] [property lunghezzaLNok]
Contenuto[cn]	1. Composto da soli spazi [if lunghezzaLNok] [single] 2. Non composto da soli spazi [if lunghezzaLNok] [property contenutoCNok]

Parametro: Descrizione

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[ld]	1. Campo vuoto [if ruoloRUok] [single] 2. Campo valorizzato [if ruoloRUok] [property lunghezzaLDok]

Parametro: Prezzo

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lp]	1. Campo vuoto [if ruoloRUok] [single] 2. Campo valorizzato [if ruoloRUok] [property lunghezzaLPok]
Intervallo[ip]	1. Prezzo < 0 [if lunghezzaLPok] [single] 2. Prezzo >= 0 [if lunghezzaLPok] [property intervalloIPok]

Parametro: Quantità

CATEGORIE	SCELTE
Lunghezza[lq]	1. Campo vuoto [if ruoloRUok] [single] 2. Campo valorizzato [if ruoloRUok] [property lunghezzaLQok]
Intervallo[iq]	1. Quantità < 1 [if lunghezzaLQok] [single] 2. Quantità >= 1 [if lunghezzaLQok] [property intervalloIQok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_7.1_1	ru1.ln2.cn2.ld2.lp2.ip2.lq2.iq2	Prodotto inserito a catalogo
TC_7.1_2	ru1.ln1	Invio bloccato: Nome obbligatorio
TC_7.1_3	ru1.ln2.cn1	Rifiuto: Nome di soli spazi
TC_7.1_4	ru1.ld1	Invio bloccato: Descrizione obbligatoria
TC_7.1_5	ru1.lp2.ip1	Invio bloccato: prezzo < 0 (min = 0)
TC_7.1_6	ru1.lp1	Invio bloccato: Prezzo obbligatorio
TC_7.1_7	ru1.lq2.iq1	Invio bloccato: quantità < 1 (min = 1)
TC_7.1_8	ru1.lq1	Invio bloccato: Quantità obbligatoria
TC_7.1_9	ru2	Accesso negato (Difetto noto: controllo del ruolo inaffidabile)

7.7.2 TC_7.2 — Rimuovere prodotto (RF_GPR_24)

Parametro: Ruolo utente (oggetto dell'ambiente)

CATEGORIE	SCELTE
Ruolo[ru]	1. Amministratore [property ruoloRUok] 2. Non amministratore [single]

Parametro: Identificativo prodotto (id)

CATEGORIE	SCELTE
Esiste[ei]	1. Esiste nel catalogo [if ruoloRUok] [property esisteElok] 2. Non esiste nel catalogo [if ruoloRUok] [single]

Parametro: Riferimenti in ordini

CATEGORIE	SCELTE
Referenziato[rf]	1. Non referenziato in alcun ordine [if esisteElok] [property referenziatoRFok] 2. Referenziato in un ordine [if esisteElok] [single]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_7.2_1	ru1.ei1.rf1	Prodotto rimosso dal catalogo
TC_7.2_2	ru1.ei2	Nessuna riga eliminata, nessun errore grave
TC_7.2_3	ru1.ei1.rf2	Atteso: gestione del vincolo di chiave esterna
TC_7.2_4	ru2	Accesso negato

7.8 Gestione generale

7.8.1 TC_8.1 — Consultare pagine informative (RF_GG_25)

Parametro: Pagina informativa selezionata

CATEGORIE	SCELTE
Pagina[pg]	1. Contatti [property paginaPGok] 2. Chi Siamo [property paginaPGok] 3. Privacy Policy [property paginaPGok] 4. Termini e Condizioni [property paginaPGok]

Casi di test

CODICE	COMBINAZIONE	ESITO
TC_8.1_1	pg1	Pagina 'Contatti' visualizzata correttamente
TC_8.1_2	pg2	Pagina 'Chi siamo' visualizzata correttamente
TC_8.1_3	pg3	Pagina 'Privacy Policy' visualizzata correttamente
TC_8.1_4	pg4	Pagina 'Termini e Condizioni' visualizzata correttamente

8. Rischi e contingenze

La seguente tabella riporta i principali rischi previsti durante l'attività di testing e i relativi piani di contigenza.

#	Rischio	Probabilità	Impatto	Contingenza
R1	Disallineamento dei dati del database durante l'esecuzione: i test che modificano dati persistenti lasciano il database in uno stato non pulito, invalidando i test successivi.	Alta	Alto	Ripristino dei dati iniziali del database prima di ogni esecuzione, automatizzato in fase di regressione tramite un meccanismo di reset integrato in Katalon Studio.
R2	Instabilità degli script di automazione (latenza nel caricamento del browser, tempi di attesa nei reindirizzamenti, timeout).	Media	Medio	Inserimento di attese esplicite nei punti critici degli script (navigazione, invio dei form); riesecuzione dei casi falliti per cause ambientali prima di classificarli come fallimenti reali.
R3	Difetto bloccante che impedisce l'accesso all'intera area autenticata (ad esempio un login non funzionante).	Alta (nota in anticipo)	Critico	Marcatura dei casi corrispondenti come Blocked; esecuzione e documentazione dei soli flussi accessibili senza autenticazione; ripresa dei casi bloccati dopo la risoluzione del difetto.
R4	Indisponibilità dell'ambiente di test (web server non	Bassa	Critico	Verifica preliminare dell'ambiente prima di ogni sessione di test;

	raggiungibile, database non avviato, configurazione dell'ambiente errata).			documentazione della configurazione nelle guide di setup del progetto.
R5	Interventi di sicurezza non pienamente efficaci, oppure ambiente containerizzato con comportamento difforme da quello di sviluppo.	Media	Alto	Esecuzione dei test dedicati di sicurezza e di containerizzazione prima del rilascio; confronto dell'esito della suite tra ambiente di sviluppo e ambiente containerizzato; apertura di una segnalazione per ogni scostamento rilevato.

9. Ruoli, responsabilità e deliverable

9.1 Ruoli e responsabilità

Ruolo	Attività	Responsabile/i
Test Designer	Progettazione dei casi di test con tecnica category partition (parametri, categorie, scelte, vincoli); stesura del Test Case Specification; definizione degli oracoli a partire dai requisiti funzionali.	Gianfranco Barba, Francesco Corcione
Test Executor	Automazione degli script in Katalon Studio; esecuzione delle suite; analisi degli esiti; stesura del Test Execution Report e del Test Incident Report.	Gianfranco Barba, Francesco Corcione

9.2 Deliverable del processo di testing

I seguenti documenti sono prodotti dall'attività di testing pianificata:

Sigla	Documento	Ruolo (IEEE 829 / ISO 29119-3)	Prodotto da
-------	-----------	--------------------------------	-------------

TP	Test Plan	Piano di governo del processo di testing.	Test Designer
TCS	Test Case Specification	Specifica dei casi di test (category partition, oracoli).	Test Designer
TL	Test Execution Log	Registrazione cronologica di ogni esecuzione.	Katalon Studio (automatico)
TER	Test Execution Report	Report di sintesi sull'esito del testing.	Test Executor
TIR	Test Incident Report	Registro delle anomalie (fallimenti, ipotesi di causa, richiesta di modifica competente).	Test Executor
TSR	Test Summary Report	Sommario del testing di unità e di integrazione, prodotto dopo la reingegnerizzazione.	Test Executor
RTM	Requirement Traceability Matrix	Tracciamento tra requisiti funzionali, componenti e casi di test.	Test Designer